

Contenido



1. FICHA TÉCNICA Y STACK TECNOLÓGICO.....	2
2. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA.....	¡Error! Marcador no definido.
3. GUÍA DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE LOCAL (SETUP) ...	¡Error! Marcador no definido.
Paso 1: Obtención del código fuente.....	3
Paso 2: Restauración de dependencias.....	3
Paso 3: Configuración de la cadena de conexión.....	3
Paso 4: Creación de la estructura de Base de Datos	3
Paso 5: Lanzamiento de la aplicación	3
4. GUÍA DE CONFIGURACIÓN INICIAL (PANEL DE ADMINISTRACIÓN) .	¡Error! Marcador no definido.
4.1 Autenticación de Seguridad	4
4.2 Gestión de Categorías	4
4.3 Módulo de Preguntas y Opciones	4

1. FICHA TÉCNICA Y STACK TECNOLÓGICO

2

La solución **WhoWant2B** es una aplicación web interactiva de preguntas y respuestas estructurada bajo patrones de diseño modernos, desacoplados y con un enfoque transaccional para garantizar la integridad de los datos.

- **Framework Principal:** ASP.NET Core (Arquitectura basada en .NET). Implementa *Top-level statements* en el archivo de inicio `Program.cs` y configuración optimizada mediante `WebApplicationBuilder`.
- **Patrón Arquitectónico:** MVC (Model-View-Controller) con capas de abstracción adicionales (Service Pattern) para evitar controladores saturados (*Fat Controllers*).
- **Gestión de Datos (ORM):** Entity Framework Core mediante un contexto centralizado (`ApplicationDbContext`).
- **Motor de Base de Datos:** Microsoft SQL Server 2022.
- **Motor de Vistas (Frontend):** Razor Views (HTML5/CSS3) integrado con Bootstrap 5 para el diseño responsivo, estilización avanzada con efectos neón e interfaces dinámicas basadas en jQuery y validaciones asíncronas (AJAX).

2. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que el entorno local cuente con los siguientes componentes globales:

1. **.NET SDK:** Versión 6.0, 7.0 u 8.0 instalada (Verificable con el comando `dotnet --list-sdks`).
2. **Motor de Base de Datos:** SQL Server 2022 (Instancia Express o Developer).
3. **Herramienta de Gestión:** SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio.
4. **IDE de Desarrollo:** Visual Studio 2022 o Visual Studio Code con la extensión oficial de C#.

3. GUÍA DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE LOCAL (SETUP)

Siga estos pasos de manera secuencial en la consola de comandos de su sistema operativo:



Paso 1: Obtención del código fuente

Clone el repositorio del proyecto en su directorio local de trabajo:

Bash

```
git clone https://github.com/Nerhox1983/WhoWant2B
cd WhoWant2B
```

Paso 2: Restauración de dependencias

Descargue e instale todos los paquetes NuGet requeridos por la solución (incluyendo los paquetes de Entity Framework Core y seguridad):

Bash

```
dotnet restore
```

Paso 3: Configuración de la cadena de conexión

Abra el archivo `appsettings.json` ubicado en la raíz del proyecto. Modifique la directiva `DefaultConnection` para que apunte a su instancia local de SQL Server 2022:

JSON

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection":
"Server=TU_SERVIDOR_SQL;Database=WhoWant2B_DB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;TrustServerCertificate=True"
  }
}
```

Paso 4: Creación de la estructura de Base de Datos

Para generar de forma automática las tablas, relaciones e índices relacionales del sistema, ejecute los scripts provistos en la carpeta: `01_DataBase`, iniciando en `01_Create_bd_and_tables.sql` hasta finalizar en `03_Fill_Tables_Respuestas y Opciones.sql`

Paso 5: Lanzamiento de la aplicación

Inicie el servidor web local Kestrel ejecutando:

Bash

```
dotnet run
```

La consola desplegará las URLs locales de acceso. Abra su navegador e ingrese a `http://localhost:7283` o la dirección provista por el sistema.



4. GUÍA DE CONFIGURACIÓN INICIAL (PANEL DE ADMINISTRACIÓN)

El sistema requiere una alimentación inicial de datos maestros a través de su rol de gestión. El flujo operativo se realiza de la siguiente manera:

4.1 Autenticación de Seguridad

- El usuario debe autenticarse ingresando credenciales válidas con rol de Administrador.
- *Detalle técnico:* El proceso invoca de forma interna el servicio `ISecurityService`, el cual encapsula la lógica de criptografía para la validación segura de accesos.

4.2 Gestión de Categorías

- Acceda a la sección de **Categorías** dentro del panel administrativo.
- El sistema provee una vista paginada donde se listan las temáticas existentes.
- Es posible dar de alta nuevas categorías ingresando parámetros obligatorios como **Nombre** (ej. *Estados Unidos de América*) y **Descripción** (ej. *¿Qué tanto conoces a los Yankis?*), así como actualizar registros preexistentes en tiempo real.

4.3 Módulo de Preguntas y Opciones

- Al registrar una nueva pregunta, el controlador (`ConfiguracionController`) implementa un modelo de datos acoplado denominado `PreguntaConOpciones_viewModel`. Este encapsula el enunciado de la pregunta, la categoría relacionada, el nivel de dificultad (ej. *Aprendiz*) y cuatro campos dinámicos para las opciones de respuesta.
- El administrador debe marcar explícitamente mediante el selector nativo la única opción que se computará como correcta (ej. *Respuesta: 50*).
- *Garantía ACID:* La persistencia en la base de datos se encuentra controlada por un bloque transaccional `IDbContextTransaction`. Si el almacenamiento de la pregunta o de cualquiera de sus cuatro opciones falla, se ejecuta un *rollback* automático para evitar datos huérfanos o inconsistencias en la base de datos.

